A. Фибоначчийн тэмдэгт мөр

Хугацаа: 0.5 сек
Санах ой: 32 мб

$F(1)$ = 'A'
$F(2)$ = 'B'
$F(K) = F(K - 1) + F(K - 2)$, $K > 2$
Гэсэн реккурент томьёогоор тодорхойлогдох F тэмдэгт мөрийг Фибоначчийн тэмдэгт мөр гэж нэрлэдэг. “+” тэмдэг нь хоёр тэмдэгт мөрийг залгах үйлдэл болно.
$F(N)$ мөрөнд A ба B тэмдэгтээс тогтох S тэмдэгт мөр хэчнээн удаа орсныг тооцоол.

Хязгаарлалт: S тэмдэгт мөрийн урт 25-аас хэтрэхгүй.

Оролт. Эхний мөрөнд N ($1 <= N <= 45$) тоо, дараагийн мөрөнд S тэмдэгт мөр өгөгдөнө.

Гаралт. Нэг натурал тоо гаргана.

Жишээ:

Оролт	**Гаралт**
1 A	1
2 ABA	0
7 BBABAB	1
35 BBABAB	1346268

В. Дэлгэц амраагч

Хугацаа: 1 сек
Санах ой: 256 мб

Хүслэн саяхан шинэ дэлгэц амраагч программ суулгасан байна. Хэрэв тэр компьютероо таван минутын турш оролдохгүй байвал дэлгэц нь хөдөлгөөнт загас бүхий аквариумын зургийг харуулдаг. Дэлгэц амраагч нь аквариумын ёроолын хэлбэр, усны түвшнийг тохируулах тохиргоотой.
Аквариумыг 2 хэмжээст декартын координатын системд N-1 өргөнтэй байхаар дүрсэлсэн бөгөөд энд N нь эерэг бүхэл тоо юм. Аквариумын зүүн хананы x координат 0, баруун хананы x координат N-1 байна гэсэн үг. Аквариумын ёроолын 0-ээс N-1 хүртэлх бүхэл тоон x-координат (Түүнийг i-ээр тэмдэглэе) тус бүр нь тус тусад нь тохируулж болох H_i өндөртэй байна. Аквариумын ёроолыг i ба i+1 гэсэн x-координат бүхий завсарт (i, H_i) ба (i+1, H_{i+1}) цэгүүдийн хооронд холбосон хэрчмээр дүрслэн загварчилжээ.
Аквариум дахь усны түвшнийг h гэж тохируулсан бол ус нь y = h шугам ба аквариумын ёроолын хоорондох хэсгийг дүүргэнэ. Хэрэв аквариумын ёроолын усны түвшнээс дээш гарсан хэсэг нь “арал” үүсгэх бөгөөд усанд автахгүй.
Хүслэн энэхүү аквариумын усны түвшин болон ёроолын янз бүрийн хэлбэр бүхий тохиргоотой үед дэлгэцийн усаар бүрхэгдсэн нийт талбай ямар байхыг мэдэхийг хүсэж байна. Таны даалгавар бол энэхүү асуултын хариуг олох явдал юм.

Оролт:
Оролтын эхний мөрөнд N ($3 \le N \le 100\,000$) ба M ($1 \le M \le 100\,000$) гэсэн хоёр эерэг бүхэл тоо байна. Энд M нь Хүслэнгийн асуулгын тоо юм.
Оролтын хоёр дахь мөрөнд нэг хоосон зайгаар тусгаарлагдсан сөрөг бус N бүхэл тоо H_i ($0 \le H_i \le 1000$) өгөгдөнө. Эдгээр нь аквариумын ёроолын хэлбэрийг илэрхийлнэ.
Дараах M мөр бүр нь дараах хоёр төрлийн асуулгын аль нэгийг агуулна:

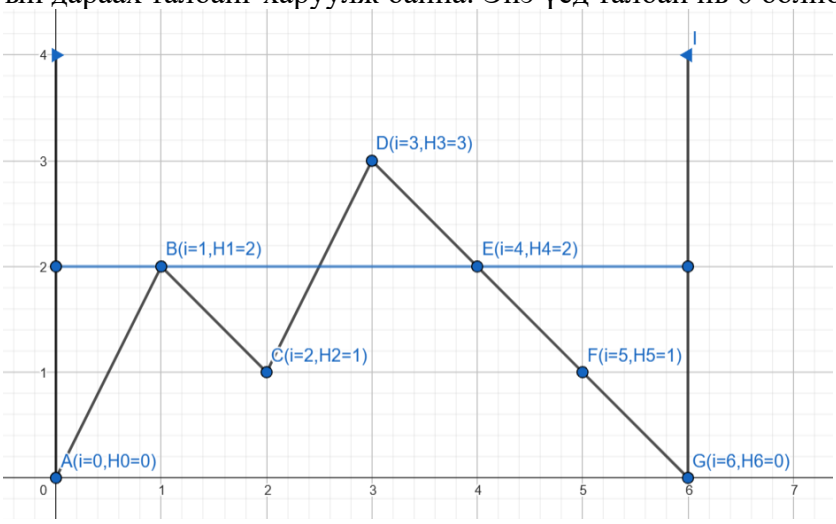
- Q h гэсэн асуулга нь “Аквариумын яг одоо байгаа ёроолын хэлбэртэй үед усны түвшнийг h ($0 \le h \le 1000$) гэж тохируулбал дэлгэцийн усаар бүрхэгдсэн нийт талбай ямар байх вэ?” гэсэн асуулт юм.
- U i h гэсэн асуулга нь Хүслэн аквариумын ёроолын x-координат i ($0 \le i \le N - 1$) дээрх өндрийг h ($0 \le h \le 1000$) болгон өөрчилж (өөрөөр хэлбэл $H_i = h$ гэж тохируулна) байгааг илэрхийлнэ.

Гаралт:
Q төрлийн асуулга бүрийн хувьд олох шаардлагатай талбайг аравтын бутархайн таслалаас хойш яг гурван оронтойгоор нэг мөрөнд гаргаарай. Энэхүү талбай нь жинхэнэ шийдээс хамгийн ихдээ 0.001 зөрөөтэй байхыг зөвшөөрнө.

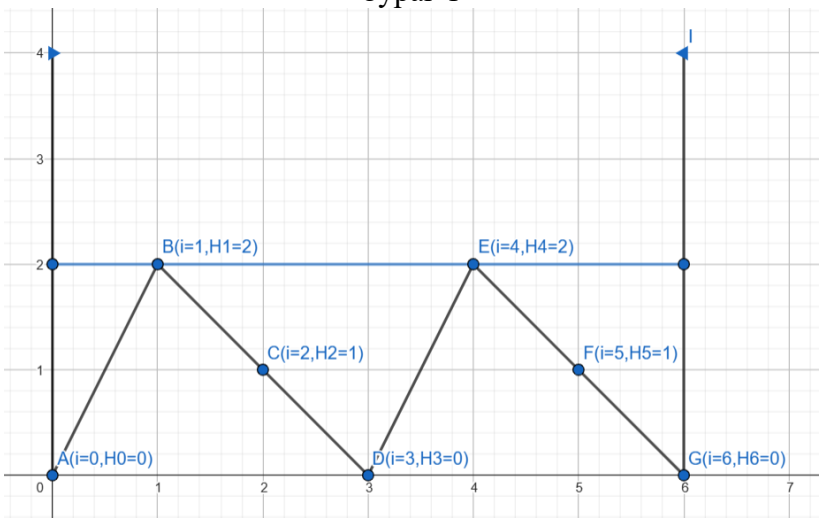
Жишээ:

Оролт1	Гаралт1	Оролт2	Гаралт2	Оролт3	Гаралт3
3 2 20 20 20 Q 20 Q 30	0.000 20.000	3 5 0 2 0 Q 2 U 1 1 Q 1 U 1 10 Q 5	2.000 1.000 2.500	7 7 0 2 1 3 2 1 0 Q 1 Q 2 Q 3 U 3 0 Q 1 Q 2 Q 3	0.750 3.750 9.000 1.500 6.000 12.000

Гурав дахь жишээний тайлбар: Усны түвшин h = 2 (Q 2 асуулга) үед Зураг 1 нь U төрлийн асуулгын өмнөх талбайг үзүүлж байна. Энэ үед талбайн утга нь 3.75 болно. Зураг 2 нь U төрлийн асуулгын дараах талбайг харуулж байна. Энэ үед талбай нь 6 болно.



Зураг 1



Зураг 2

C. Том тоо

Хугацаа: 3 сек
Санах ой: 256 Мб
Нүд бүрд нь бүхэл тоо бичсэн n мөр, m багана бүхий том хүснэгт байна. Мөн танд r мөр, s багана бүхий жижиг тэгш өнцөгт хүрээ байгаа.
Та том хүснэгт дотор тэгш өнцөгт хүрээгээ том хүснэгтийн талуудтай параллелиар боломжит бүх байрлалд, хүнээн дотор нь яг $r \times s$ тоо байхаар байрлуулах үйлдлийг давтан хийж, хүрээнд доторх утгаас хамгийн ихийг тоог цаасан дээр тэмдэглэж авах үйлдлийг хийнэ.
Даалгавар: Үйлдлийг хийж дуусахад цаасан дээр ямар тоонууд байгаа вэ?
Оролт:
Эхний мөрөнд том хүснэгтийн мөр, баганын тоо n ба m $(1 \leq n, m \leq 4\,000)$ хоёр бүхэл тоо байна. Дараах n мөр бүр нь $a_{i,j}$ $(|a_{i,j}| \leq 10\,000)$ m бүхэл тоо агуулах ба $a_{i,j}$ нь том хүснэгтийн i-р мөр, j-р баганад буй утга юм. Сүүлийн мөрөнд тэгш өнцөгт хүрээний хэмжээ болох r ба s $(1 \leq r\, n, 1 \leq s \leq m)$ хоёр бүхэл тоо байна.
Гаралт:
Цаасан дээр бичигдсэн тоонуудыг гаргана.
Дэд бодлого:

Дэд бодлого	Оноо	Хязгаарлалт
1	15	$n, m \leq 40, r = n, s = m$
2	15	$n, m \leq 40$
3	30	$n, m \leq 1\,000$
4	40	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй

Жишээ:

Оролт1	Гаралт1	Оролт2	Гаралт2	Оролт3	Гаралт3
3 3 1 1 2 2 3 4 4 3 2 2 1	2 3 4 4 3 4	3 3 1 1 2 2 3 4 4 3 2 3 3	4	5 5 -1 -3 -4 -2 4 -8 -7 -9 -10 11 5 2 -8 -2 1 13 -3 -2 -6 -9 11 6 2 7 4 2 3	-1 -2 11 5 2 11 13 2 1 13 7 7

Хоёрдох жишээний тодруулга: Хүрээ нь том хүснэгтийн бүх утгыг багтаах хангалттай том хэмжээтэй тул хүснэгтийн хамгийн том утга буюу 4 нь цаасан дээр бичигдсэн байна.